



WEB - Hipermédia e Acessibilidades

SESSÃO 3

Pedro Mendonça

CONTEÚDOS

- Introdução ao Javascript
- **Princípios básicos de JS**
- Funções Avançadas
- Javascript assíncrono
- Fetch API

Princípios básicos da linguagem



Centro para o Desenvolvimento
de Competências Digitais

- Arrays
 - Inicialização

```
const arr = [];  
const arr2 = ["Paulo", "X", true, 1, 1.23, null];  
const texto = "Eu também sou um array";
```

- Índices

```
console.log(arr2[0])  
console.log(arr2[0][2])  
console.log(Number.isInteger(arr2[3]))
```

- Atribuição

```
arr2[0] = "Maria";
```

Princípios básicos da linguagem

- Arrays

- Strings são imutáveis
- Arrays são mutáveis
- Analise o seguinte exemplo:

Very important!

```
let texto = "Eu sou um texto"
texto[0] = 'X' // string mantém-se alterada
console.log(texto)
const arr = [1,2,3,4]
arr[0] = 3 // vetor foi alterado
console.log(arr)
```

```
let texto = "Eu sou um texto"
const textoArray = texto.split("");
textoArray[0] = "X"
texto = textoArray.join("")
console.log(texto) // string alterada
```

Nota: apesar do vetor ser definido como constante o seu conteúdo é variável!

Princípios básicos da linguagem



Centro para o Desenvolvimento
de Competências Digitais

- Arrays

- Tamanho

```
console.log(arr2.length)
```

- Adicionar elementos ao final

```
arr2.push("Estudante")
```

- Adicionar elementos no início

```
arr2.unshift("Start")
```

- Remover o elemento desejado

```
const deleted = delete arr2[3]  
console.log(deleted)  
console.log(arr2)
```

Princípios básicos da linguagem



Centro para o Desenvolvimento
de Competências Digitais

- Arrays

- slice

```
// cria um novo array com os índices 0 a 2  
// -1 corresponde ao último elemento  
const slice = arr2.slice(0, 3)  
const slice2 = arr2.slice(0, -1)
```

- object

```
console.log(typeof arr2)
```

- Verificar se é array

```
console.log(arr2 instanceof Array)
```

Princípios básicos da linguagem



Centro para o Desenvolvimento
de Competências Digitais

- Arrays
 - Concatenação
 - ... - spread operator (aplicado a arrays e objects)
- Arrays de arrays

```
a1 = [1,2,3];  
a2 = [4,5,6];  
a3 = a1.concat(a2);  
a4 = [...a1, 9, 8, 7, ...a2];  
console.log(a4);
```

```
array = [1,2,3]  
array1 = [...array, [3,3,3]]  
console.log(array1)
```

```
[ 1, 2, 3, [ 3, 3, 3 ] ]
```

Princípios básicos da linguagem



Centro para o Desenvolvimento
de Competências Digitais

- Ciclo for

```
for(let i=0; i<5; i++) {  
    console.log(i);  
}  
  
pessoas = ["Joana", "Pedro", "Sofia", "Ana", "Cláudia"]  
for(let i=0; i<pessoas.length; i++) {  
    console.log(pessoas[i]);  
}
```


Princípios básicos da linguagem

- for in

```
peessoas = ["Joana", "Pedro", "Sofia", "Ana", "Cláudia"]
for(let i in pessoas) {
    console.log(`Índice: ${i} Valor: ${pessoas[i]}`);
}
```

```
const pessoa = {
    nome : 'Carla',
    idade : 23,
    morada : {
        rua : "Rua da esquerda",
        numero: 2,
        cod_postal: "2000-005",
        localidade: "Santarém"
    }
}
for(key in pessoa) {
    console.log(key, pessoa[key]);
}
```

```
for(index in pessoa) {
    if(pessoa[index] instanceof Object) {
        for (i in pessoa[index]) {
            console.log(i, pessoa[index][i])
        }
    }
    else {
        console.log(index, pessoa[index])
    }
}
```

Princípios básicos da linguagem

- for of

```
personas = ["Joana", "Pedro", "Sofia", "Ana", "Cláudia"]

for(let pessoa of personas) {
  console.log(pessoa);
}

personas.forEach(function (nome) {
  console.log(nome);
});
```

- Ciclo for resumo

- For clássico (strings ou arrays)
- For in – retorna índices ou chaves (string, arrays e objetos)
- For of – retorna o valor (string, arrays e objetos)

Princípios básicos da linguagem



Centro para o Desenvolvimento
de Competências Digitais

- Ciclo while

```
peessoas = ["Joana", "Pedro", "Sofia", "Ana", "Cláudia"]

let i = 0;
while(i<peessoas.length) {
    console.log(i, pessoas[i]);
    i++;
}
```

```
function randomNumber(min, max) {
    Math.floor(Math.random() * (max - min) + min);
}

let i = 0;
while(i<5) {
    console.log(randomNumber(1, 50));
    i++;
}
```

Princípios básicos da linguagem

- Ciclo do while (**array_desafio_1**)
 - Utilizando o **ciclo do ... while** insere valores até ser introduzido o valor 0 (deverão ser numéricos, caso contrário deverá apresentar uma mensagem de erro). No final deverão ser apresentados os seguintes valores:
 - Listagem do vetor;
 - Máximo e mínimo do vetor;
 - Média dos valores introduzidos;
 - Número de elementos inseridos.
- **Nota:** o valor 0 não deverá ser adicionado ao vetor

Princípios básicos da linguagem

- break e continue

```
const arr = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10];  
  
// se for par imprime se for 9 sai do loop  
for(val of arr) {  
    if(val==9) break;  
    else if(val%2==1) continue;  
    else console.log(`O valor é ${val}`);  
}
```

Princípios básicos da linguagem



Centro para o Desenvolvimento
de Competências Digitais

- Cria um programa que leia nomes de pessoas (prompt) até ser introduzido o valor fim. (ex_arrays_1)
- Os nomes devem ser guardados num array.
- Finalmente deve imprimir os nomes utilizando um ciclo (for ou while) de acordo com a seguinte estrutura: índice - nome.
- Para poder executar o prompt no terminal instalar: npm i prompt-sync
- Deverá importar a biblioteca:

```
const prompt = require('prompt-sync')();
```

Princípios básicos da linguagem



Centro para o Desenvolvimento
de Competências Digitais

- Crie um programa de acordo com as seguintes instruções (ex_arrays_2):
 - Inicialize um vetor vazio de notas;
 - Adicione um menu com as opções:
 - 1 – Visualizar / 2 – Inserir / 3 – Pesquisar / 4 – Remover / 5 – Estatísticas / 6 – Sair
 - Notas:
 - Não deverá inserir valores repetidos;
 - As opções 3,4,5 apenas estarão disponíveis caso existam elementos adicionados no vetor;
 - A função de pesquisa deverá retornar um valor lógico;
 - A implementação de cada menu deverá estar de acordo com a sua descrição.
 - Crie funções para todas as operações indicadas.

Princípios básicos da linguagem



Centro para o Desenvolvimento
de Competências Digitais

- Funções
 - Declaração e chamadas

```
// declaração
function msg() {
    console.log("Bom dia!")
}

function soma(num1, num2) {
    return num1+num2;
}

function isPar(num1) {
    return num1%2 ==0;
}

// chamada
msg()
console.log(soma(2,3))
if (isPar(2)) console.log("É par")
```


Princípios básicos da linguagem



Centro para o Desenvolvimento
de Competências Digitais

- Funções
 - Declaração e chamadas

```
// declaração
function multiplos() {
    const n1 = Number(prompt("N1: "));
    const n2 = Number(prompt("N2: "));
    return [n1, n2]
}

// chamada
const arr = multiplos();
console.log(arr)

// testar no console do browser
```

Princípios básicos da linguagem



Centro para o Desenvolvimento
de Competências Digitais

- Funções
 - Destruturação

```
const prompt = require('prompt-sync')()

// declaração
function multiplos() {
  const n1 = Number(prompt("N1: "));
  const n2 = Number(prompt("N2: "));
  return [n1, n2]
}

// chamada
const [n1, n2] = multiplos();
console.log(`n1: ${n1} n2: ${n2}`)
```

Princípios básicos da linguagem



cesae
digital
Centro para o Desenvolvimento
de Competências Digitais

- Funções
 - Argumentos com valores por defeito

```
// declaração
function soma(n1 = 3, n2 = 4) {
    return n1+n2;
}

// chamada
console.log(soma())
console.log(soma(2))
console.log(soma(2,8))
```

Princípios básicos da linguagem



Centro para o Desenvolvimento
de Competências Digitais

- Funções (Function expressions)
 - Criar funções como argumentos;
 - Temos a vantagem de poder passar as mesmas como argumento noutras funções.

```
const maior = (num, quadrado) => {  
  console.log("Executa função maior");  
  if(num>quadrado) return num;  
  return quadrado;  
}  
  
const quadrado = function(num1) {  
  console.log("Executa função quadrado");  
  return num1**2;  
}  
  
console.log(maior(6, quadrado(3)));
```

Princípios básicos da linguagem



Centro para o Desenvolvimento
de Competências Digitais

- Arrow function

- São funções que são guardadas dentro de uma variável e não necessitam de ter nome;
- Extremamente importantes no JavaScript moderno.

```
const quadrado = (n) => {  
    return n**2;  
}  
  
console.log(quadrado(4))
```

```
const quadrado = n => n**2;  
  
console.log(quadrado(4))
```

Princípios básicos da linguagem



Centro para o Desenvolvimento
de Competências Digitais

- Crie um programa (utilizando funções) que gere 5 números entre 1 e 50 que sejam múltiplos de 5 e que guarde num array. Finalmente imprime o conteúdo do array usando um for à sua escolha. (function_ex1)

```
function randomNumber(min, max) {  
    return Math.floor(Math.random() * (max - min) + min);  
}
```

- Crie uma nova função para introduzir 5 valores inteiros válidos entre 1 e 30 e guarde num array.

Princípios básicos da linguagem



Centro para o Desenvolvimento
de Competências Digitais

- Crie um programa que guarde num vetor objetos com as chaves: nome, idade e localidade. Deverá inserir pessoas enquanto o utilizador não digitar n. Finalmente deverá imprimir o array.(function_ex2)

- Exemplo:

```
const pessoa = {  
  nome : 'Carla',  
  idade : 23,  
  localidade: "Santarém"  
}
```

Princípios básicos da linguagem



Centro para o Desenvolvimento
de Competências Digitais

- Arrays

- Filter

- Retorna um array de acordo com o filtro definido

```
const numeros = [12,16,4,7,16,19,2,1,3,21,0];

function callBackFilter(val, index, array) {
    //os argumentos são preenchidos de forma automática
    return val>10;
}

const numFilter = numeros.filter(callBackFilter);
const numFilterv2 = numeros.filter((val) => val>10);
console.log(numFilterv2);
```

```
const pessoas = [
    {nome: "Pedro", idade: 23},
    {nome: "Afonseca", idade: 41},
    {nome: "Ana", idade: 19}
]

const ageFilter = pessoas.filter((obj) => obj.idade<30);
const nameFilter = pessoas.filter((obj) => obj.nome.length<4);
const nameStartsA = pessoas.filter((obj) =>
obj.nome.toLowerCase().startsWith('p'));
console.log(ageFilter);
console.log(nameFilter);
console.log(nameStartsA);
```


Princípios básicos da linguagem



Centro para o Desenvolvimento
de Competências Digitais

- Arrays

- Map

- Percorre um array acedendo à key e valor;
 - Aplica uma ação todos os elementos.

```
const numeros = [12,16,4,7,16,19,2,1,3,21,0];
const doubleNumeros = numeros.map((val) => val*2);
console.log(doubleNumeros);

const pessoas = [
  {nome: "Pedro", idade: 23},
  {nome: "Afonseca", idade: 41},
  {nome: "Ana", idade: 19}
]
const idades = pessoas.map((obj) => obj.idade);
const pessoasIndice = pessoas.map((obj, index) => obj.id = index+1);
console.log(pessoas); // o objeto pessoas inclui a key id
```

Princípios básicos da linguagem



Centro para o Desenvolvimento
de Competências Digitais

- Arrays
 - Reduce
 - Reduzir um array num único elemento

```
const numeros = [12,16,4,7,16,19,2,1,3,21,0];
const total = numeros.reduce((acumulador, val,
index, array) => {
    //if(val%2==0) acumulador += val;
    acumulador += val;
    return acumulador;
}, 0); //inicializa o acumulador a 0
console.log(total);
```

Princípios básicos da linguagem



Centro para o Desenvolvimento
de Competências Digitais

- Arrays
 - Combinar filter + map + reduce

```
const numeros = [12,16,4,7,16,19,2,1,3,21,0];

const operacao = numeros
  .filter((val) => val%2==0)
  .map((val) => val *=2)
  .reduce((acumulador, val) => acumulador+= val, 0);

console.log(operacao);
```

Princípios básicos da linguagem

- Objetos

```
// construção de um objeto
const pessoa = {
  'nome' : 'Carlos',
  'apelido' : 'Lopes',
  'idade' : 24
}

console.log(pessoa)
console.log(pessoa.nome)
if(pessoa.idade>=18) {
  console.log(` ${pessoa.nome} ${pessoa.apelido} é maior de idade` )
}
```

Princípios básicos da linguagem

- Crie um programa de acordo com as seguintes instruções: (ex_8)
 - Crie uma página HTML com a estrutura normal. No título digite “Exercício 8”;
 - Adiciona um h1 com o texto Objetos
 - No final da tag body adicione um link para o ficheiro ex_8.js;
 - No ficheiro ex_8.js:
 - Crie uma função para guardar os dados introduzidos pelo utilizador: nome próprio, apelido, idade, género e profissão. Esta deverá retornar um objeto;
 - Crie uma função que injete os valores na página.

Princípios básicos da linguagem

- Objetos
 - Comportamentos (métodos)

```
const pessoa = {
  nome : 'Carlos',
  apelido : 'Alberto',
  idade : 23,
  // declarar métodos
  print() {
    console.log(`${this.nome} ${this.apelido} tem
    ${this.idade} anos!`)
  },
  aniversario() {
    this.idade++;
  }
}

pessoa.print()
pessoa.aniversario()
pessoa.print()
```

Princípios básicos da linguagem



Centro para o Desenvolvimento
de Competências Digitais

- Primitivos e referências
 - Primitivos (imutáveis): string, number, boolean, undefined, null
 - Na atribuição é realizada uma cópia;
 - Referência (mutáveis): array, object, function

```
let a = 3
let b = a
console.log(a, b) // 3 3
a = 4
console.log(a, b) // 4 3
```

```
let a = [1,2,3]
let b = a
console.log(a, b) //[ 1, 2, 3 ] [ 1, 2, 3 ]
b[2] = 6
console.log(a, b) //[ 1, 2, 6 ] [ 1, 2, 6 ]
```

Princípios básicos da linguagem



Centro para o Desenvolvimento
de Competências Digitais

- Primitivos e referências
 - Referência (mutáveis): array, object, function
 - Para fazer uma cópia:

```
let a = [1,2,3]
let b = [...a]
console.log(a, b) //[ 1, 2, 3 ] [ 1, 2, 3 ]
b[2] = 6
console.log(a, b) //[ 1, 2, 3 ] [ 1, 2, 6 ]
```




www.cesae.pt

